

地高辛的药物相互作用与合理用药

李 艳,刘 欣(本溪钢铁集团公司总医院药学部,辽宁本溪 117000)

[摘 要] 地高辛为临床常用药物,安全范围窄,药物相互作用对地高辛血药浓度影响较大,掌握地高辛联合用药时的药物相互作用对合理选择联用药物及开展地高辛治疗药物监测工作具有重要意义。本文综述了地高辛药物相互作用的研究概况,为临床合理用药提供参考。

[关键词] 地高辛;药物相互作用;合理用药;综述

[中图分类号] R 972.1, R 969.3 [文献标识码] A [文章编号] 1671-2838(2008)06-0461-04

Drug interactions of digoxin and its rational use

LI Yan, LIU Xin(Department of Pharmacy, General Hospital of Benxi Iron and Steel Co., Liaoning Benxi 117000, China)

[ABSTRACT] Digoxin is one of the most commonly used drugs. It has a narrow range of effective serum concentrations. Drug interactions of digoxin markedly influence the serum concentrations of digoxin, so handling the drug interactions of digoxin has vital significance for selecting combined drugs and carrying out the therapeutic drug monitoring. In this paper, the drug interactions of digoxin are reviewed in order to provide some references for rational use of digoxin.

[KEY WORDS] digoxin; drug interactions; rational use of drug; review

[Pharm Care & Res, 2008, 8(6): 461-464]

地高辛是临床上治疗充血性心力衰竭(congestive heart failure, CHF)和控制快速心房颤动的常用药物。由于其安全范围窄,个体差异大,治疗量与中毒量接近,临床上需要进行治疗药物监测。地高辛的应用以老年患者居多,多种疾病共存的现象导致联合用药普遍化和常规化^[1],联合用药对地高辛血药浓度的影响较大。本文综述了近年来国内外地高辛联合用药相互作用的研究概况,为开展临床药学工作及地高辛的合理用药提供参考。

1 地高辛与抗菌药物联用

常用抗菌药物中与地高辛有明显相互作用的是大环内酯类。地高辛口服后部分被肠内厌氧菌、双歧杆菌等细菌代谢为无强心作用的双氢地高辛和双氢地高辛苷元。当口服红霉素时,抑制了肠道细菌,阻断了这一代谢过程,导致地高辛血药浓度明显升高。而新近的研究表明,大环内酯类抗生素为磷酸蛋白(phosphor-glycoprotein, P-gp)抑制剂,而地高辛为P-gp底物,所有大环内酯类抗生素均抑制P-gp介导的地高辛跨细胞膜转运,增加其在小肠的吸收,减少其在肾脏的排泄,导致血药浓度升高50%^[2]。Rengelshausen等^[3]在一项随机、双盲、交叉、单剂量研究中考查了克拉霉素对地高辛口服生物利用度的影响。12名健康受试者口服地高辛0.75 mg/d和克拉霉素250 mg, bid,共3 d,同时测定地高辛血液和尿液浓度。结果表明,口服克拉霉素增加地高辛

的生物利用度并减少其肾清除率,安慰剂组与联用克拉霉素组的AUC_{0~24}分别为(14±2.9)和(23±5.2) μg·h·L⁻¹,Cl_{Rmg0~24}分别为(57±41)和(34±39) mL/min。在Tanaka等^[4]进行的另一项研究中,评估了服用克拉霉素前后地高辛药动学和血药浓度的变化。8名日本心衰患者接受口服地高辛治疗至少7 d,同时口服克拉霉素预防或治疗肺炎。结果表明,所有患者服用克拉霉素后均导致地高辛血药浓度升高,由服用前的(0.838±0.329) ng/mL上升到服用后的(1.360±0.619) ng/mL (P<0.005),且地高辛血药浓度的增加与克拉霉素呈剂量依赖,当口服克拉霉素400 mg/d时,地高辛血药浓度约升高70%,因此当联用克拉霉素时,应严格监测地高辛血药浓度,并重新调整给药剂量。另有一项报道,儿童应用地高辛(5 μg/kg)和交沙霉素(50 mg/kg)时,导致地高辛血药浓度增加50%,产生窦房传导阻滞和心力衰竭。采用抗洋地黄Fab片段治疗可快速改善中毒症状。提示地高辛与大环内酯类抗菌药物联合应用时,应考虑P-gp介导的药物相互作用,注意监测血药浓度,及时调整给药剂量^[5]。Nenciu等^[6]报道了新型酮内酯类药物泰利霉素与地高辛联用可导致地高辛中毒,一位58岁妇女口服地高辛0.25 mg/d治疗心悸,同时应用泰利

[作者简介] 李 艳(1971-),女(汉族),副主任药师。

E-mail: lyjt1971@163.com

霉素 800 mg/d 治疗急性支气管炎, 在治疗的第 6 天感觉不适, 实验室测得较高的地高辛血药浓度, 心电图显示有复极异常现象。研究认为泰利霉素抑制 P-gp 介导的地高辛转运, 减少地高辛在肠内的消除和肾小管排泄, 结果导致地高辛血药浓度升高产生毒性。

2 地高辛与抗病毒药物联用

Penzak 等^[7]研究了蛋白酶抑制剂利托那韦对 P-gp 活性的影响。12 名健康受试者口服利托那韦 200 mg, bid, 共 14 d。在服用利托那韦前和 14 d 后分别单剂量口服地高辛 0.4 mg, 收集受试者服用地高辛后 72 h 的血液及尿液以测定地高辛的药动学参数。结果显示, 利托那韦使地高辛 AUC_{0-72} 从 (26.20 ± 8.67) 增加到 (31.96 ± 11.24) ng · h · mL⁻¹ ($P=0.03$), AUC_{0-8} 从 (6.25 ± 1.80) 增加到 (8.04 ± 2.22) ng · h · mL⁻¹ ($P=0.02$), 口服清除率从 (149 ± 101) 降至 (105 ± 57) mL · h⁻¹ · kg⁻¹ ($P=0.04$), 其他药动学参数 (包括肾清除率) 不受利托那韦影响。75% 的研究对象在联用利托那韦后血药浓度升高, 可能的作用机制为利托那韦抑制 P-gp 介导的药物转运, 改变 P-gp 底物的药动学。

3 地高辛与心血管药物联用

3.1 与抗心律失常药联用 胺碘酮可延长动作电位时程和有效不应期, 常与地高辛联用治疗 CHF 合并房颤。由于胺碘酮可将地高辛从组织中置换出来, 并且使地高辛在肾脏及肾外排泄减少, 使地高辛血药浓度增加^[8]。另外, 老年患者应用胺碘酮时可引起甲状腺功能降低, 使地高辛清除率降低, 心肌敏感性升高, 易发生洋地黄中毒, 因此联用胺碘酮时应减少地高辛用量, 有必要进行临床和心电图监测, 并监测二者的血药浓度。普罗帕酮与地高辛联用时, 地高辛血药浓度可增加 30%~100%, 引起毒性反应。普罗帕酮在每日 450 mg 时可使地高辛血药浓度升高 35%, 每日 900 mg 时可升高 85%^[9]。因此, 接受地高辛治疗的患者在加用或停用普罗帕酮及普罗帕酮增量时, 均应监测地高辛血药浓度。奎尼丁与地高辛联用时可使地高辛的肾清除率降低 40%~50%, 另外可从组织结合部位将地高辛置换出来, 使其分布容积发生明显的改变, 两药联用时 90% 以上可见地高辛血药浓度升高约 1 倍, 因此地高辛用量应减少 1/2^[10]。维拉帕米可使地高辛肾及肾外清除率下降, 使地高辛的生物半衰期延长, 引起地高辛中毒, 甚至导致房室结传导的阻滞。

3.2 与抗高血压药物联用

3.2.1 与钙拮抗剂联用 钙拮抗剂在临床上常与地高辛联合用于治疗高血压合并 CHF, 其中硝苯地平、尼索地平可改变地高辛的药动学, 使地高辛血药浓度增加^[10]。

3.2.2 与肾上腺素受体阻断剂联用 对 β 受体阻断剂抑制 P-gp 作用的研究表明, 普萘洛尔和卡维地洛显著抑制 P-gp 介导的药物转运, 而美托洛尔和索他洛尔影响较小^[11]。对小儿心力衰竭治疗的研究发现, 8 例患儿在应用地高辛治疗的基础上加用卡维地洛, 其中 2 例患儿出现呕吐、厌食反应, 所有患儿的地高辛清除率均下降, 由 (153.0 ± 92.3) 降至 (80.6 ± 23.9) mL · min⁻¹ · 1.73 m⁻² ($P=0.056$)。由此可见, 儿童口服卡维地洛后地高辛体内蓄积较成人更大, 在小儿心衰治疗中, 地高辛和卡维地洛联用时, 地高辛的剂量至少应减少 25%^[12]。

一项 α 受体阻断剂盐酸哌唑嗪对家兔地高辛血药浓度影响的研究显示^[13], 单次给予地高辛时, 盐酸哌唑嗪可延长地高辛的消除过程; 多次给予地高辛时, 在联用盐酸哌唑嗪 6 h 后, 地高辛稳态血药浓度显著升高, 因此建议在地高辛与盐酸哌唑嗪联用时应密切监测地高辛血药浓度。

3.2.3 与血管紧张素转换酶抑制剂 (ACEI) 联用 对于 CHF 的治疗除了强心、利尿、扩张血管外, 研究者又提出了神经内分泌和心脏重构等新的治疗学观点, 因此 ACEI 常与地高辛联用。不同 ACEI 对地高辛血药浓度的影响不同, 服用地高辛 0.25 mg/d, 联用卡托普利可使地高辛血药浓度升高 29.6%^[14], 而地高辛血药浓度达稳态后, 加用雷米普利 5 mg/d 对地高辛血药浓度无显著影响^[15]。

3.2.4 与血管扩张剂联用 硝普钠及肼屈嗪与地高辛联用后, 由于它们促进了地高辛在肾小管的分泌, 肾清除率增加, 使地高辛血药浓度降低^[13]。

3.3 与抗心绞痛药联用 硝酸酯类药物能扩张容量血管, 减轻心脏前负荷, 与地高辛联用治疗 CHF 可产生协同作用。但硝酸甘油与地高辛联用时可使地高辛肾清除率增加, 血药浓度下降。

3.4 与降血脂药联用 在对 3-羟甲戊二酰辅酶 A (HMG-CoA) 还原酶抑制剂的研究中发现, 洛伐他汀和辛伐他汀抑制 P-gp 介导的地高辛跨细胞膜转运; 阿托伐他汀在较高剂量时对 P-gp 有抑制作用; 而普伐他汀和氟伐他汀由于其特殊的官能团, 对 P-gp 的抑制作用较弱^[16,17]。Boyd 等^[18]观察了 10 mg 和 80 mg 两个剂量阿托伐他汀对地高辛药动学的影响。研究结果表明, 服用地高辛 0.25 mg/d,

10 d,当联用 10 mg 阿托伐他汀时,地高辛血药浓度没有改变,而服用 80 mg 时,地高辛血药浓度比单独应用时略有升高, C_{max} 和 $AUC_{0\sim 24}$ 分别升高 20% 和 15%, t_{max} 和肾清除率没有明显影响。另外,调脂药考来烯胺可与地高辛形成络合物,阻碍地高辛吸收而降低其疗效^[10]。

3.5 与其他洋地黄类药物联用 临床上常采用较低剂量地高辛与适时追加去乙酰毛花苷治疗 CHF,去乙酰毛花苷在体内代谢为地高辛,联用时可使地高辛血药浓度升高,引起毒性反应^[19]。近期的研究表明,采用小剂量去乙酰毛花苷静推(0.133 mg/次,1 d 不超过 2 次),可以降低地高辛中毒的风险,中毒发生率可降低到 6.85%^[20]。

4 地高辛与利尿药联用

保钾利尿药螺内酯是临床最常与地高辛联用的药物之一,由于它抑制肾小管对地高辛的分泌,减少地高辛的清除,可使地高辛血药浓度增加 2~3 倍,因此,两药联用时地高辛用量应减半,并进行血药浓度监测。氨苯蝶啶可减少肾小管对地高辛的分泌,使地高辛清除率减少 20%^[21]。治疗剂量的阿米洛利能明显增高地高辛血药浓度,这种增高与剂量无关而与疗程有关,两药联用是否需要减少地高辛用量,还需进一步研究^[22]。排钾利尿剂如噻嗪类、呋塞米、依他尼酸等可使电解质紊乱致低血钾,在低钾状态下,心脏摄取地高辛的量增加,心肌对地高辛敏感性增强,即使应用常规剂量也易发生中毒,导致心律失常。联用时应注意调整地高辛的剂量及补充钾盐,并监测地高辛血药浓度及血钾水平,避免因血钾过低而加重房室传导阻滞。

5 地高辛与消化系统用药联用

质子泵抑制剂奥美拉唑能显著升高胃内 pH 值,抑制胃酸对地高辛的破坏,使地高辛生物利用度增加。氢氧化铝、复方氢氧化铝、药用炭等使地高辛吸收减少,血药浓度降低。促胃动力药甲氧氯普胺、多潘立酮、莫沙必利等能加快胃及小肠蠕动,减少地高辛在小肠上端的吸收,导致血药浓度降低。抗胆碱能药溴丙胺太林可减弱胃肠蠕动,使地高辛溶出和吸收增多,生物利用度增加^[13]。

6 其他

6.1 与抗肿瘤药联用 抗肿瘤药环磷酰胺、长春新碱、氟尿嘧啶、甲氨蝶呤、阿糖胞苷和多柔比星等可损伤肠道黏膜,减少地高辛的吸收,使地高辛血清浓

度下降。

6.2 与钙制剂联用 高钙血症可使洋地黄毒性增加。氯化钙、葡萄糖酸钙与地高辛联用时可能引起严重的心律失常,因此应避免地高辛与钙注射剂联用。

6.3 与糖皮质激素联用 糖皮质激素可致电解质紊乱引起低血钾,提高心肌对地高辛的敏感性,联用时应注意纠正低血钾。

6.4 与免疫抑制剂联用 应用地高辛的患者在接受肾移植前给予环孢素,可出现肾功能不全和地高辛血药浓度显著升高,其中有的超出原水平的 3 倍^[21]。

6.5 与口服降糖药联用 阿卡波糖与地高辛联用后,地高辛的血药浓度显著低于治疗浓度,生物利用度下降^[23]。

地高辛与目前临床常用药合并用药时产生药动学相互作用的可能性较大,随着作用机制的深入研究,P-gp 抑制剂对地高辛药物相互作用的影响越来越引起人们的关注。Nakamura 等^[24]的研究表明,通过贝叶斯分析法(Bayesian analysis program)预测地高辛血药浓度时,由于 P-gp 抑制剂的干扰,导致预测值产生不期望的变化。Englund 等^[25]研究了并用 P-gp 抑制剂的个数与地高辛血清药物浓度的关系,当并用 P-gp 抑制剂的个数为 0、1、2、3 时,地高辛血清浓度分别为(1.26±0.04)、(1.51±0.05)、(1.59±0.08)和(2.00±0.25) nmol/L,提示同时联用几种 P-gp 抑制剂使地高辛发生不良反应的潜在风险大大增加。

地高辛的安全治疗浓度范围为 0.8~2.0 $\mu\text{g/L}$,影响其血药浓度变化的因素较多,易发生疗效不佳或中毒反应。临床药师应综合分析影响地高辛血药浓度的因素,合理选择联用药物,根据监测结果及临床症状,适当调整给药方案,以确保用药安全和有效。

[参考文献]

- [1] 王欧明,宋美芳,周 权.某院门诊 2003—2005 年地高辛合并用药分析[J].中国药业,2006,15(18):43-45.
Wang Ou-ming,Song Mei-fang,Zhou Quan.Recipe analysis of digoxin in outpatients from a perspective of pharmacokinetic interaction[J].China Pharmaceuticals,2006,15(18):43-45.
Chinese with abstract in English.
- [2] Eberl S,Renner B,Neubert A, et al.Role of p-glycoprotein inhibition for drug interactions: evidence from *in vitro* and pharmacoepidemiological studies [J].Clin Pharmacokinet,2007,46(12):1039-1049.
- [3] Rengelshausen J,Göggelmann C,Burhenne J, et al.Contri-

- bution of increased oral bioavailability and reduced nonglomerular renal clearance of digoxin to the digoxin-clarithromycin interaction[J]. Br J Clin Pharmacol, 2003, 56(1):32-38.
- [4] Tanaka H, Matsumoto K, Ueno K, *et al.* Effect of clarithromycin on steady-state digoxin concentrations[J]. Ann Pharmacother, 2003, 37(2):178-181.
- [5] Cambonie G, Sabatier E, Guillaumont S, *et al.* Digoxin-josamycin: a dangerous drug interaction in children[J]. Arch Pediatr, 2006, 13(8):1118-1120.
- [6] Nenciu L M, Laberge P, Thirion D J. Telithromycin-induced digoxin toxicity and electrocardiographic changes[J]. Pharmacotherapy, 2006, 26(6):872-876.
- [7] Penzak S R, Shen J M, Alfaro R M, *et al.* Ritonavir decreases the nonrenal clearance of digoxin in healthy volunteers with known MDR1 genotypes[J]. Ther Drug Monit, 2004, 26(3):322-330.
- [8] 黄守坚,陈汝筑,黎明涛.地高辛的个体化用药[J].新医学, 2004, 35(3):177-179.
Huang Shou-jian, Chen Ru-zhu, Li Ming-tao. Individualized regimen of digoxin[J]. New Chin Med, 2004, 35(3):177-179. Chinese.
- [9] 赵瑞祥.地高辛药理学监护和药物相互作用[J].中国疗养医学, 2004, 13(5):264-265.
Zhao Rui-xiang. Pharmaceutical care and drug interactions of digoxin[J]. Chin J Convalescent Med, 2004, 13(5):264-265. Chinese.
- [10] 田红军.地高辛联合用药的相互作用[J].中国自然医学杂志, 2003, 5(2):99.
Tian Hong-jun. Interactions of drug combination of digoxin[J]. Chin J Nat Med, 2003, 5(2):99. Chinese.
- [11] Bachmakov I, Werner U, Endress B, *et al.* Characterization of beta-adrenoceptor antagonists as substrates and inhibitors of the drug transporter P-glycoprotein[J]. Fundam Clin Pharmacol, 2006, 20(3):273-282.
- [12] Ratnapalan S, Griffiths K, Costei A M, *et al.* Digoxin-carvedilol interactions in children[J]. J Pediatr, 2003, 142(5):572-574.
- [13] 陈富超,朱 军,李开俊.地高辛血药浓度影响因素的探讨[J].中华实用中西医杂志, 2006, 19(17):2083-2085.
Chen Fu-chao, Zhu Jun, Li Kai-jun. Study on the influential factors of serum digoxin concentration[J]. Chin J Pract Chin Mod Med, 2006, 19(17):2083-2085. Chinese with abstract in English.
- [14] 谢守霞,张万帆,董少红,等.氯沙坦、卡托普利对心功能不全患者血清地高辛浓度及疗效的影响[J].中国临床药理学与治疗学, 2003, 8(6):655-658.
Xie Shou-xia, Zhang Wan-fan, Dong Shao-hong, *et al.* Effects of losartan and captopril on serum digoxin concentration and efficacy in patients with heart failure[J]. Chin J Clin Pharmacol Ther, 2003, 8(6):655-658. Chinese with abstract in English.
- [15] 官学强,李继武,倪 丽,等.雷米普利对心力衰竭患者血清地高辛浓度的影响[J].实用医学杂志, 2007, 23(2):259-260.
Guan Xue-qiang, Li Ji-wu, Ni Li, *et al.* Effects of ramipril on serum concentration of digoxin in patients with heart failure[J]. J Pract Med, 2007, 23(2):259-260. Chinese.
- [16] Holtzman C W, Wiggins B S, Spinler S A. Role of P-glycoprotein in statin drug interactions[J]. Pharmacotherapy, 2006, 26(11):1601-1607.
- [17] Wang Er-jia, Casciano C N, Clement R P, *et al.* HMG-CoA reductase inhibitors (statins) characterized as direct inhibitors of P-glycoprotein[J]. Pharm Res, 2001, 18(6):800-806.
- [18] Boyd R A, Stern R H, Stewart B H, *et al.* Atorvastatin coadministration may increase digoxin concentrations by inhibition of intestinal P-glycoprotein-mediated secretion[J]. J Clin Pharmacol, 2000, 40(1):91-98.
- [19] 戴 华,王 强,金 勇,等.地高辛血药浓度监测及个体化给药[J].中国药物与临床, 2004, 4(9):682-684.
Dai Hua, Wang Qiang, Jin Yong, *et al.* Blood concentration monitoring and individualized regimen of digoxin[J]. Chin Remedies Clin, 2004, 4(9):682-684. Chinese.
- [20] 樊新生,樊飒娟.较低剂量地高辛与追加西地兰治疗心衰的研究[J].中国实用医药, 2007, 2(12):21-22.
Fan Xin-sheng, Fan Sa-juan. Study on low dosage of digoxin combined with supplemented cedilanid in patients with heart failure[J]. Chin Pract Med, 2007, 2(12):21-22. Chinese.
- [21] 潘振球,裴的善.警惕增加地高辛血药浓度的药物[J].中国医学文摘·内科学, 2001, 22(6):95-97.
Pan Zhen-qiu, Pei Di-shan. Alerting the drugs which can increase the serum concentration of digoxin[J]. Chin Med Abstr Intern Med, 2001, 22(6):95-97. Chinese.
- [22] 吴小庆,朱剑秋,王 强,等.阿米洛利和呋达帕胺对血清地高辛浓度的影响[J].中华心血管病杂志, 2002, 30(1):33.
Wu Xiao-qing, Zhu Jian-qiu, Wang Qiang, *et al.* Effects of amiloride and indapamide on serum concentration of digoxin[J]. Chin J Cardiol, 2002, 30(1):33. Chinese.
- [23] 高清芳,刘高峰,白秀萍.临床药师工作指南[M].北京:人民卫生出版社, 2006:76, 139.
Gao Qing-fang, Liu Gao-feng, Bai Xiu-ping. The work guideline for clinical pharmacists[M]. Beijing: People's Health Press, 2006:76, 139. Chinese.
- [24] Nakamura T, Kakumoto M, Yamashita K, *et al.* Factors influencing the prediction of steady state concentrations of digoxin[J]. Biol Pharm Bull, 2001, 24(4):403-408.
- [25] Englund G, Hallberg P, Artursson P, *et al.* Association between the number of coadministered P-glycoprotein inhibitors and serum digoxin levels in patients on therapeutic drug monitoring[J]. BMC Med, 2004, 2:8-14.

[收稿日期] 2008-05-26 [修回日期] 2008-12-07

[本文编辑] 阳凌燕 姚春芳